LEARNING HUB MASTER SERIES • VOLUME 09

พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra): การแยกย่อยค่าเอกฐาน (SVD) & เมทริกซ์ผกผันเทียม

จุดสูงสุดของการแยกตัวประกอบเมทริกซ์: เรขาคณิตของ SVD, ปริภูมิหลักทั้งสี่ตามทัศนะของ Gilbert Strang, การประมาณค่าเมทริกซ์แรงก์ต่ำ (Eckart-Young), เมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรส (Moore-Penrose Pseudoinverse), ปัญหากำลังสองน้อยที่สุดที่นอร์มต่ำสุด, นอร์มของเมทริกซ์, ค่าภาวะ และการแยกย่อยเชิงขั้ว

สังเคราะห์จากหลักสูตรและตำรามาตรฐานสากล:
• **แหล่งอ้างอิงหลัก:** Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 7: The SVD)
• **มโนทัศน์เชิงภาพเรขาคณิต:** Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (Pattern P5 & แผนภาพ SVD Maps ในรูปที่ 19/20)

มาตรฐานเอกสาร: ฉบับอ้างอิงมาตรฐานภาษาไทย (Canonical Thai Edition) • บันทึกใน `Document/Linear-Algebra/TH/`
จุดเด่นสำคัญ: 4 เวกเตอร์ไดอะแกรม SVG ความละเอียดสูง • 6 เคล็ดลับทางลัดการคำนวณด้วยมือสำหรับการสอบ (S1–S6) • 5 โจทย์ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดและขั้นตอนตรวจทาน • 5 กับดักข้อสอบที่พบบ่อย

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รากฐานเชิงทฤษฎีและเรขาคณิตของการแยกย่อยค่าเอกฐาน (The Foundations & Geometry of SVD)

บทที่ 1: ทฤษฎีบทการแยกย่อยค่าเอกฐาน — การแยกตัวประกอบแม่บทสำหรับทุกเมทริกซ์ ทฤษฎีแกนหลัก

บทที่ 2: การแปลงรูปทรงเรขาคณิต: จากทรงกลมหนึ่งหน่วยสู่ทรงรีหลายมิติ รูปที่ 1 (SVG)

บทที่ 3: ปริภูมิหลักทั้งสี่กับการแยกย่อย SVD (Gilbert Strang's Big Picture) รูปที่ 2 (SVG)

ส่วนที่ 2: การประมาณค่าเมทริกซ์และเมทริกซ์ผกผันเทียม (Matrix Approximations & Generalized Inverses)

บทที่ 4: ผลบวกแรงก์หนึ่งและทฤษฎีบทการประมาณค่าแรงก์ต่ำ Eckart-Young รูปที่ 3 (SVG)

บทที่ 5: เมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรสและวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนอร์มต่ำสุด รูปที่ 4 (SVG)

บทที่ 6: นอร์มของเมทริกซ์, ค่าภาวะ (Condition Number) และการแยกย่อยเชิงขั้ว การประยุกต์ใช้

ส่วนที่ 3: รวมเคล็ดลับทางลัดการคำนวณด้วยมือสำหรับการสอบ (Hand Calculation Fast-Track Shortcut Cards)

TRICK S1: ทางลัดการเลือกมิติเกรมเมียน A^TA vs. AA^T เร็วขึ้น 5 เท่า

TRICK S2: การหาสูตร SVD ของเมทริกซ์แรงก์หนึ่ง xy^T ได้ทันทีด้วยการสังเกต ทันที 5 วิ

TRICK S3: การคำนวณเวกเตอร์เอกฐานซ้ายผ่านสูตร $u_i = (1/\sigma_i)Av_i$ โดยตรง ไม่ต้องหา AA^T

TRICK S4: การเขียนสูตรเมทริกซ์ผกผันเทียมทันทีจาก Compact SVD สูตรบรรทัดเดียว

TRICK S5: การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนการบีบอัดเมทริกซ์ผ่าน σ_{k+1} อ่านค่าได้ทันที

TRICK S6: การอ่านฐานหลักของปริภูมิพื้นฐานทั้งสี่จาก U และ V โดยตรง ไม่ต้องกำจัดแบบเกาส์

ส่วนที่ 4: โจทย์ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดและขั้นตอนตรวจทาน (Step-by-Step Worked Problems)

ข้อ 9.1: การแยกย่อย Full SVD ของเมทริกซ์ผืนผ้าขนาด 2×3 พร้อมการตรวจทานผลคูณ เมทริกซ์ผืนผ้า

ข้อ 9.2: การแยกย่อย SVD ของเมทริกซ์ทรงสูง 3×2 และการหาเวกเตอร์นัลสเปซซ้าย เมทริกซ์ทรงสูง

ข้อ 9.3: การแยกย่อย SVD และเมทริกซ์ผกผันเทียมของเมทริกซ์ผลคูณภายนอกแรงก์หนึ่ง แรงก์หนึ่ง

ข้อ 9.4: การประมาณค่าแรงก์ 1 ที่ดีที่สุดตามทฤษฎีบท Eckart-Young และสัดส่วนพลังงาน การบีบอัดข้อมูล

ข้อ 9.5: ผลเฉลยที่มีนอร์มต่ำสุดของระบบสมการแบบ Underdetermined ผ่านเมทริกซ์ผกผันเทียม การหาค่าเหมาะที่สุด

ส่วนที่ 5: จุดผิดบ่อยและกับดักข้อสอบที่ต้องระวัง (Common Pitfalls & Exam Traps)

กับดัก 5 ประการ: การเรียงลำดับ σ_i, มิติเมทริกซ์, การนอร์แมลไลซ์, การเชื่อมเครื่องหมาย, เมทริกซ์ขนาดใหญ่ ข้อควรระวัง

ส่วนที่ 1: รากฐานเชิงทฤษฎีและเรขาคณิตของการแยกย่อยค่าเอกฐาน (The Foundations & Geometry of SVD)

บทที่ 1: ทฤษฎีบทการแยกย่อยค่าเอกฐาน — การแยกตัวประกอบแม่บทสำหรับทุกเมทริกซ์

ในวิชาพีชคณิตเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonalization) $A = X\Lambda X^{-1}$ ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวยังมีข้อจำกัดร้ายแรงอยู่สองประการคือ: (1) กำหนดให้ A ต้องเป็นเมทริกซ์จัตุรัสเท่านั้น ($m = n$) และ (2) กำหนดให้ A ต้องมีชุดไอเกนเวกเตอร์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกันอย่างสมบูรณ์จำนวน n เวกเตอร์ (ซึ่งจะล้มเหลวทันทีหากเมทริกซ์มีภาวะบกพร่อง หรือ Defective Matrix) **การแยกย่อยค่าเอกฐาน (Singular Value Decomposition หรือ SVD)** ช่วยทลายข้อจำกัดทั้งหมดนี้ลงอย่างสิ้นเชิง โดยสามารถแยกตัวประกอบของ**เมทริกซ์จริงใด ๆ ที่มีมิติ $m \times n$ ใด ๆ** ให้อยู่ในรูปผลคูณของเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrices) สองชุด และเมทริกซ์สเกลลิงแนวทแยงมุมที่มีค่าไม่เป็นลบหนึ่งชุด

▶ **ทฤษฎีบทการแยกย่อยค่าเอกฐาน (The SVD Theorem)**

ทุกเมทริกซ์จริง $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ สามารถแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปผลคูณของสามเมทริกซ์พื้นฐานได้เสมอ:

$$A = U \Sigma V^T$$

โดยที่:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ เป็น **เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix)** ซึ่งสอดคล้องกับ $U^TU = I_m$ โดยมีสดมภ์ $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m$ เรียกว่า **เวกเตอร์เอกฐานซ้าย (Left Singular Vectors)** ซึ่งเป็นไอเกนเวกเตอร์เชิงตั้งฉากปรกติของเมทริกซ์สมมาตร AA^T
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ เป็น **เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Matrix)** ซึ่งสอดคล้องกับ $V^TV = I_n$ โดยมีสดมภ์ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ เรียกว่า **เวกเตอร์เอกฐานขวา (Right Singular Vectors)** ซึ่งเป็นไอเกนเวกเตอร์เชิงตั้งฉากปรกติของเมทริกซ์สมมาตร A^TA
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ เป็น เมทริกซ์แนวทแยงมุมขนาด $m \times n$ ที่บรรจุ **ค่าเอกฐาน (Singular Values)** บนแนวทแยงมุมหลัก เรียงลำดับจากมากไปน้อยอย่างเคร่งครัด:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0, \quad \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_{\min(m,n)} = 0$$

โดยที่ $r = \text{rank}(A)$ คือแรงก์ของเมทริกซ์ A

1.1 กำเนิดของค่าเอกฐานจากเมทริกซ์สมมาตร A^TA และ AA^T

เพื่อทำความเข้าใจที่มาของ U, Σ และ V อย่างลึกซึ้ง เราพิจารณาเมทริกซ์เกรมเมียน (Gram Matrices) สมมาตรแบบกึ่งบวกแท้ (Symmetric Positive Semidefinite) สองชุด ได้แก่ $A^TA \in \mathbb{R}^{n \times n}$ และ $AA^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ เมื่อแทนค่า $A = U\Sigma V^T$ ลงในผลคูณทั้งสอง จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้:

$$A^TA = (U\Sigma V^T)^T (U\Sigma V^T) = V \Sigma^T U^T U \Sigma V^T = V (\Sigma^T\Sigma) V^T$$

$$AA^T = (U\Sigma V^T) (U\Sigma V^T)^T = U \Sigma V^T V \Sigma^T U^T = U (\Sigma\Sigma^T) U^T$$

เนื่องจาก A^TA เป็นเมทริกซ์สมมาตรและเป็นกึ่งบวกแท้ ไอเกนแวลู λ_i จึงเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นลบเสมอ ส่งผลให้ได้ข้อสรุปสำคัญยิ่งยวด 3 ประการ:

- ไอเกนแวลูที่ไม่เป็นศูนย์ของ A^TA และ AA^T มีค่า **เท่ากันทุกประการ** และมีค่าเท่ากับ σ_i^2:

$$\boldsymbol{\sigma_i = \sqrt{(\lambda_i(A^TA))} = \sqrt{(\lambda_i(AA^T))}}$$

- สดมภ์ของ V คือไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเชิงตั้งฉากของ A^TA: $(A^TA)\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\,\mathbf{v}_i$
- สดมภ์ของ U คือไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเชิงตั้งฉากของ AA^T: $(AA^T)\mathbf{u}_i = \sigma_i^2\,\mathbf{u}_i$

▶ **ความสัมพันธ์การส่งผ่านพื้นฐาน: $A\mathbf{v}_i = \sigma_i\,\mathbf{u}_i$**

เมื่อคูณเมทริกซ์ A เข้ากับเวกเตอร์ $\mathbf{v}_i$ โดยตรง จะได้ผลลัพธ์อันงดงามดังนี้:

$$A\mathbf{v}_i = (U\Sigma V^T)\,\mathbf{v}_i = U\,\Sigma\,\mathbf{e}_i = U\,(\sigma_i\,\mathbf{e}_i) = \sigma_i\,\mathbf{u}_i \qquad (\text{สำหรับ } 1 \le i \le r)$$

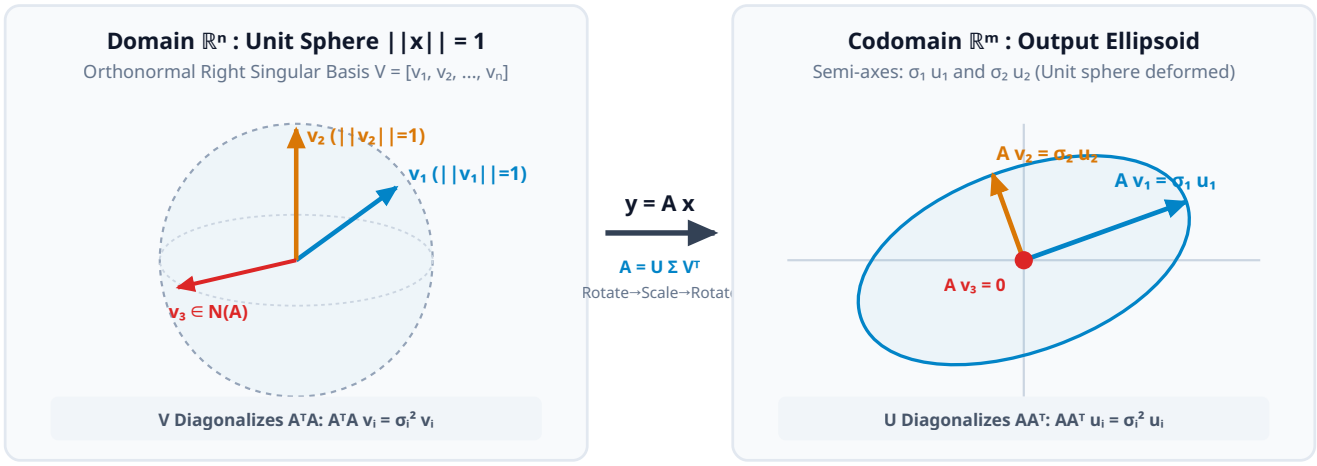
สำหรับทิศทาง $i > r$ (ซึ่งมี $\sigma_i = 0$) จะได้ $\boldsymbol{A\mathbf{v}_i = \mathbf{0}}$ ความสัมพันธ์นี้จึงให้สูตรการคำนวณเวกเตอร์ $\mathbf{u}_i$ ที่สำคัญที่สุด:

$$\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i \qquad (1 \le i \le r)$$

บทที่ 2: การแปลงรูปทรงเรขาคณิต: จากทรงกลมหนึ่งหน่วยสู่ทรงรีหลายมิติ

ในมุมมองทางเรขาคณิต ทุกการแปลงเชิงเส้น $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ จะส่ง (Map) ทรงกลมหนึ่งหน่วย $S^{n-1} = \{\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : ||\mathbf{x}|| = 1 \,\}$ ในโดเมน ไปเป็น **ทรงรีหลายมิติ (Hyper-Ellipsoid)** ในโคโดเมน $\mathbb{R}^m$ เสมอ โครงสร้างของ SVD เผยให้เห็นขั้นตอนการแปลงทางเรขาคณิตอย่างเป็นระบบ 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกัน:

1. **การหมุน/การสะท้อนขั้นแรก (V^T):** ทำการหมุนแกนพิกัดในโดเมน $\mathbb{R}^n$ เพื่อให้แกนหลัก $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ ทาบสนิทพอดีกับแกนพิกัดมาตรฐาน
2. **การยืด/หดสเกลตามแนวแกนทแยงมุม (Σ):** ยืดขยายแกนพิกัดด้วยตัวคูณสเกล σ_i สำหรับทิศทาง $i \le r$ และทำการบีบอัด (Collapse) ทิศทางที่เหลืออีก $n - r$ ทิศทางในนัลสเปซให้ยุบลงเป็นจุดศูนย์
3. **การหมุน/การสะท้อนขั้นสุดท้าย (U):** หมุนแกนพิกัดที่ถูกยืดขยายแล้วในโคโดเมน $\mathbb{R}^m$ เพื่อให้แกนกึ่งเอกและกึ่งโทชี้ไปตามทิศทางของเวกเตอร์ $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r\}$



รูปที่ 1: การแปลงทางเรขาคณิตของ SVD: เวกเตอร์เชิงตั้งฉาก $\{v_1, v_2, v_3\}$ บนผิวทรงกลมหนึ่งหน่วยใน $\mathbb{R}^3$ ถูกส่งไปเป็นแกนกึ่งเอก-กึ่งโทของทรงรีใน $\mathbb{R}^2$ ที่มีความยาว σ_1 และ σ_2 ขณะที่ $v_3 \in N(A)$ ยุบตัวลงเป็นเวกเตอร์ศูนย์ 0

บทที่ 3: ปริภูมิหลักทั้งสี่กับการแยกย่อย SVD (Gilbert Strang's Big Picture)

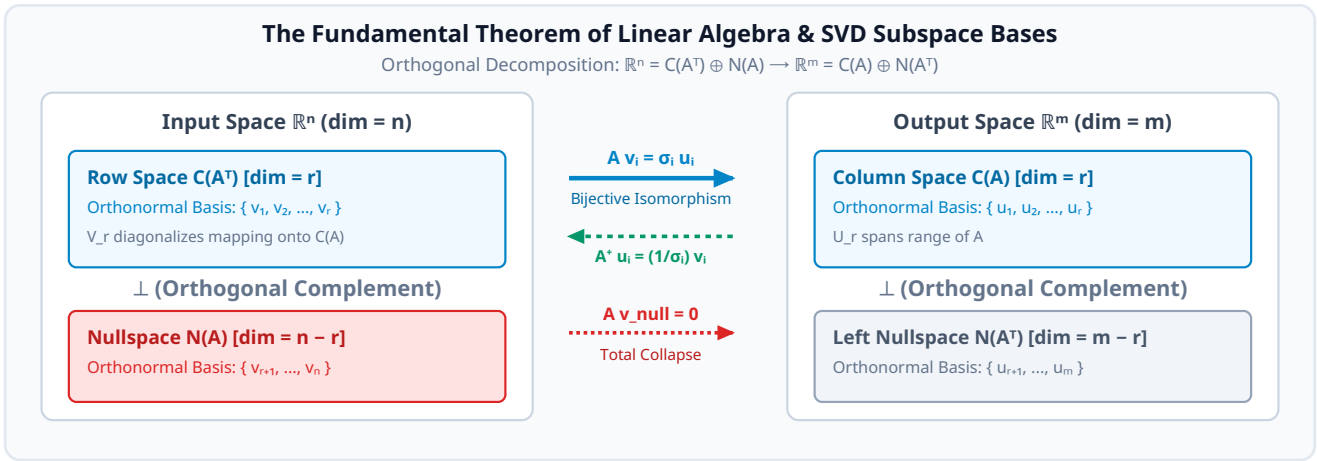
การแยกย่อย SVD นำเสนอภาพสะท้อนอันสมบูรณ์แบบและสง่างามที่สุดของ **ปริภูมิพื้นฐานทั้งสี่ (The Four Fundamental Subspaces)** ตามทฤษฎีบทใหญ่ของ Gilbert Strang สดมภ์ของ V และ U ทำหน้าที่เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ (Orthonormal Bases) ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างลงตัวสำหรับปริภูมิทั้งสี่พร้อมกันในคราวเดียว:

▶ ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของปริภูมิพื้นฐานทั้งสี่

กำหนดให้ $A = U\Sigma V^T$ มีแรงก์เท่ากับ r จะได้ว่า:

- **ปริภูมิแถว (Row Space) $C(A^T) \subset \mathbb{R}^n$:** มีมิติ = r โดยมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติคือ: $\{ v_1, v_2, \dots, v_r \}$
- **ปริภูมินัล (Nullspace) $N(A) \subset \mathbb{R}^n$:** มีมิติ = $n - r$ โดยมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติคือ: $\{ v_{r+1}, \dots, v_n \}$
- **ปริภูมิหลัก (Column Space) $C(A) \subset \mathbb{R}^m$:** มีมิติ = r โดยมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติคือ: $\{ u_1, u_2, \dots, u_r \}$
- **ปริภูมินัลซ้าย (Left Nullspace) $N(A^T) \subset \mathbb{R}^m$:** มีมิติ = $m - r$ โดยมีฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติคือ: $\{ u_{r+1}, \dots, u_m \}$

สมบัติความตั้งฉากเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบ: $C(A^T) \perp N(A)$ ใน $\mathbb{R}^n$ และ $C(A) \perp N(A^T)$ ใน $\mathbb{R}^m$



รูปที่ 2: ภาพรวมปริภูมิทั้งสี่ (The Big Picture): การแยกปริภูมิโดเมน $\mathbb{R}^n = C(A^T) \oplus N(A)$ และโคโดเมน $\mathbb{R}^m = C(A) \oplus N(A^T)$ โดยที่เมทริกซ์ A ทำหน้าที่เป็นการส่งสมสัณฐานแบบยืดขยายที่หาอินเวิร์สได้ระหว่างสองปริภูมิมิติ r

3.1 การแยกย่อยแบบเต็มรูป (Full SVD) ปะทะ แบบลดรูป (Compact / Reduced SVD)

ในทางปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน การแยกย่อย SVD สามารถเขียนได้สองรูปแบบมาตรฐานหลัก:

- **Full SVD (แบบเต็มรูป):** $A = U \Sigma V^T$ โดยที่ U มีมิติ $m \times m$, Σ มีมิติ $m \times n$ และ V มีมิติ $n \times n$ รูปแบบนี้จะรวมฐานหลักของนัลสเปซ $N(A)$ และ $N(A^T)$ ไว้อย่างครบถ้วน
- **Compact SVD / Reduced SVD (แบบลดรูป):** $A = U_r \Sigma_r V_r^T$ โดยที่ U_r มีมิติ $m \times r$, $\Sigma_r = \text{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$ มีมิติ $r \times r$ ซึ่งหาอินเวิร์สได้เสมอ และ V_r มีมิติ $n \times r$ รูปแบบนี้จะตัดส่วนประกอบที่เป็นศูนย์และนัลสเปซทิ้งทั้งหมด แต่ยังคงสร้างเมทริกซ์ A เดิมกลับมาได้อย่างแม่นยำ 100%

ส่วนที่ 2: การประมาณค่าเมทริกซ์และเมทริกซ์ผกผันเทียม (Matrix Approximations & Generalized Inverses)

บทที่ 4: ผลบวกแรงก์หนึ่งและทฤษฎีบทการประมาณค่าแรงก์ต่ำ Eckart-Young

เมื่อกระจายผลคูณเมทริกซ์แบบบล็อก $U_r \Sigma_r V_r^T$ ให้อยู่ในรูปผลคูณภายนอก (Outer Products) ของสดมภ์ เมทริกซ์ A ใด ๆ จะสามารถเขียนแทนด้วยผลรวมเชิงเส้นของเมทริกซ์แรงก์หนึ่งจำนวน r เมทริกซ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์:

$$A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2^T + \dots + \sigma_r \mathbf{u}_r \mathbf{v}_r^T$$

▶ ทฤษฎีบทการประมาณค่าแรงก์ต่ำ Eckart-Young-Mirsky

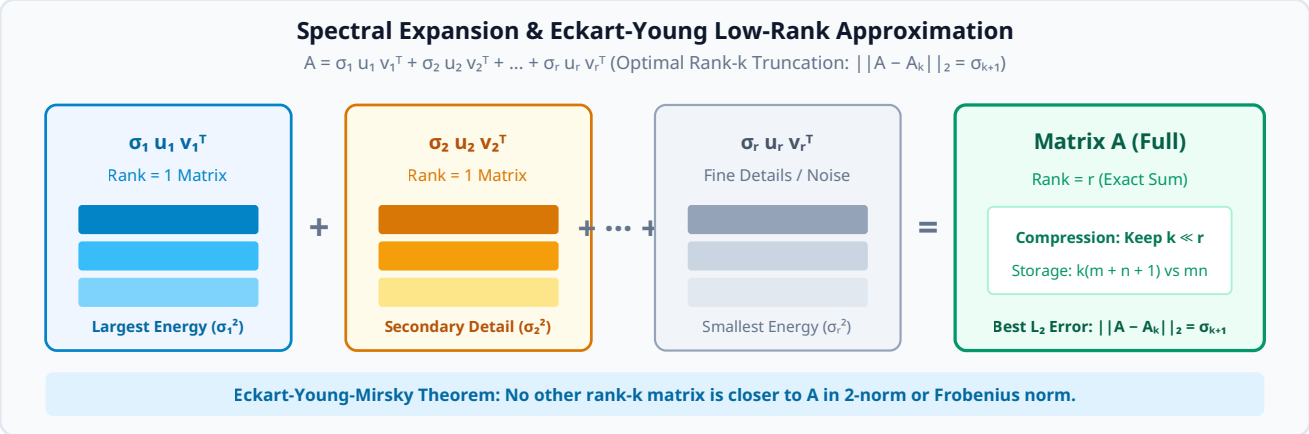
สำหรับจำนวนเต็ม k ใด ๆ ที่ $1 \le k < r$ เมทริกซ์แรงก์ k ที่ดีที่สุดในการประมาณค่าเมทริกซ์ A ซึ่งทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนทั้งในแง่ 2-Norm (Spectral Norm) และ Frobenius Norm มีค่าน้อยที่สุด คือเมทริกซ์ที่ได้จากการตัดทอนผลบวกเหลือเพียง k พจน์แรก:

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$$

โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุดที่เกิดขึ้นเท่ากับ:

$$\min_{\text{rank}(B) \le k} ||A - B||_2 = ||A - A_k||_2 = \sigma_{k+1}$$

$$\min_{\text{rank}(B) \le k} ||A - B||_F^2 = ||A - A_k||_F^2 = \sum_{j=k+1}^{r} \sigma_j^2$$



รูปที่ 3: การกระจายเชิงสเปกตรัม: เมทริกซ์ A คือผลรวมของเมทริกซ์แรงก์หนึ่งที่ถ่วงน้ำหนักด้วยค่าเอกฐาน σ_i การเก็บรักษาไว้เฉพาะ k พจน์แรกที่โดดเด่นจะให้เมทริกซ์บีบอัด A_k ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามทฤษฎีบท Eckart-Young

บทที่ 5: เมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรสและวิธีกำลังสองน้อยที่สุดนอร์มต่ำสุด

เมื่อเมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์ผืนผ้าหรือเป็นเมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix) เมทริกซ์อินเวิร์สมาตรฐาน A^{-1} จะไม่สามารถหาได้ **เมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรส (Moore-Penrose Pseudoinverse)** ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $A^{+} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ จึงทำหน้าที่เป็นเมทริกซ์อินเวิร์สสากลที่นิยามผ่านโครงสร้าง SVD

▶ นิยามของเมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรส (Moore-Penrose Pseudoinverse)

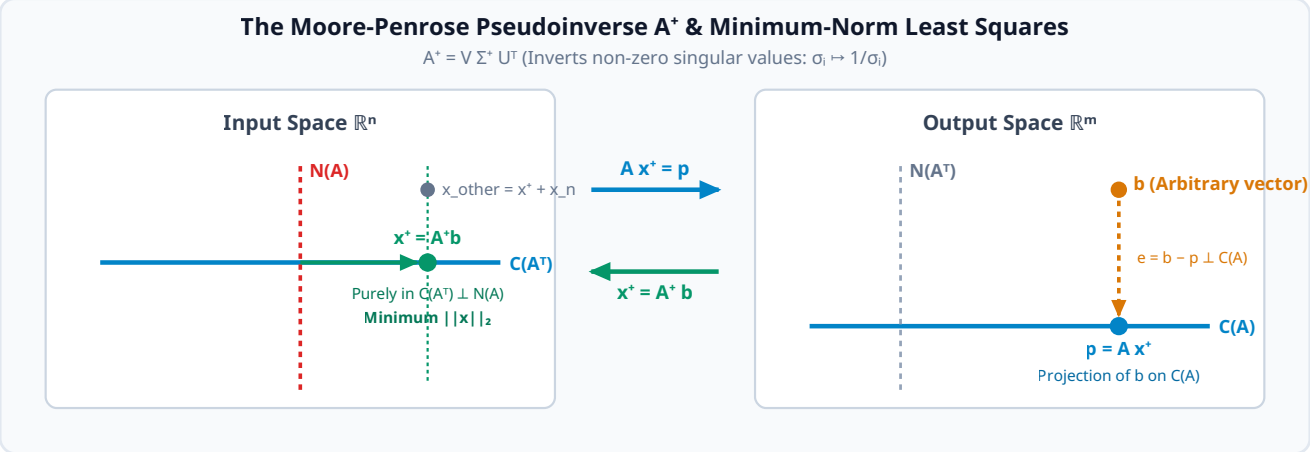
ถ้า $A = U\Sigma V^{T}$ คือ Full SVD ของ A แล้ว เมทริกซ์ผกผันเทียมของ A จะนิยามโดย:

$$A^{+} = V\,\Sigma^{+}\,U^{T} = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i}\,\mathbf{v}_i\,\mathbf{u}_i^{T}$$

โดยที่ $\Sigma^{+} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ได้จากการทรานสโพส Σ และแทนที่ค่าเอกฐานที่ไม่เป็นศูนย์ σ_i แต่ละตัวด้วยส่วนกลับ $1/\sigma_i$

นอกจากนี้ A^{+} ยังเป็นเมทริกซ์หนึ่งเดียวที่สอดคล้องกับ **สมการทั้งสี่ของเพนโรส (Four Penrose Equations)** อย่างสมบูรณ์:

$$1)\ AA^{+}A = A, \quad 2)\ A^{+}AA^{+} = A^{+}, \quad 3)\ (AA^{+})^{T} = AA^{+}, \quad 4)\ (A^{+}A)^{T} = A^{+}A$$



รูปที่ 4: เรขาคณิตของเมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรส: สำหรับระบบสมการ Ax = b ที่ไม่มีผลเฉลยตรงหรือมีหลายผลเฉลย เวกเตอร์ $x^{+} = A^{+}b$ จะให้ผลเฉลยหนึ่งเดียวที่ฉาย b ลงบน C(A) และวางตัวอยู่ภายใน $C(A^{T})$ ทั้งหมด ทำให้ได้ผลเฉลยที่มีนอร์มยุคลิดต่ำที่สุด

5.1 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นทั่วไป Ax = b ด้วย A^{+}

สำหรับระบบสมการเชิงเส้นใด ๆ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ผลเฉลยจากเมทริกซ์ผกผันเทียม $\mathbf{x}^{+} = A^{+}\mathbf{b}$ สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของระบบสมการได้อย่างครอบคลุมทั้งสองกรณี:

1. **กรณีที่ไม่มีผลเฉลย (ระบบสมการแบบขัดแย้งกัน หรือ Inconsistent System):** $\mathbf{x}^{+}$ จะเป็น **ผลเฉลยกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Solution)** ที่ทำให้ค่าคลาดเคลื่อนตกค้าง $||A\mathbf{x} - \mathbf{b}||_2$ มีค่าน้อยที่สุด โดยที่ $A\mathbf{x}^{+} = \mathbf{p} = P_{C(A)}\,\mathbf{b}$ คือเวกเตอร์การฉายภาพลงบนปริภูมิหลัก
2. **กรณีที่มีผลเฉลยอนันต์ (ระบบสมการแบบ Underdetermined System):** $\mathbf{x}^{+}$ จะคัดเลือก **ผลเฉลยหนึ่งเดียวที่มีนอร์มยุคลิดต่ำที่สุด (Minimum Euclidean Norm)** $||\mathbf{x}||_2$ เนื่องจาก $\mathbf{x}^{+} \in C(A^{T})$ ซึ่งปราศจากส่วนประกอบในนัลสเปซ $N(A)$ โดยสิ้นเชิง

บทที่ 6: นอร์มของเมทริกซ์, ค่าภาวะ (Condition Number) และการแยกย่อยเชิงขั้ว

ค่าเอกฐานทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเชิงวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดของเมทริกซ์ในการคำนวณเชิงตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด:

- **สเปกตรัลนอร์ม (Induced 2-Norm):** อัตราการขยายขนาดเวกเตอร์สูงสุดของเมทริกซ์ A คือค่าเอกฐานที่ใหญ่ที่สุด:

$$||A||_2 = \max_{||x||=1} ||Ax|| = \sigma_1 = \sigma_{max}$$

- **โฟรเบนิอุสนอร์ม (Frobenius Norm):** $||A||_F = \sqrt{(\text{tr}(A^T A))} = \sqrt{(\sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2)}$
- **ค่าภาวะ (Condition Number):** บ่งบอกความไวต่อความคลาดเคลื่อนและการรบกวนในระบบ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\kappa(A) = ||A||_2 \, ||A^+||_2 = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}} = \frac{\sigma_1}{\sigma_r} \geq 1$$

  ถ้า $\kappa(A) \approx 1$ แสดงว่าเมทริกซ์มีภาวะดี (Well-conditioned) มีความเสถียรสูง แต่ถ้า $\kappa(A) \gg 1$ จะมีภาวะไม่ดี (Ill-conditioned) ไวต่อความผิดพลาดรอบปัดเศษ

- **การแยกย่อยเชิงขั้ว (Polar Decomposition):** เมทริกซ์จริงจัตุรัส A ใด ๆ สามารถแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปผลคูณของเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก Q (การหมุน/การสะท้อน) และเมทริกซ์สมมาตรกึ่งบวกแท้ S:

$$A = QS \quad \text{โดยที่} \quad Q = UV^T \quad \text{และ} \quad S = V\Sigma V^T = \sqrt{(A^T A)}$$

ส่วนที่ 3: รวมเคล็ดลับทางลัดการคำนวณด้วยมือสำหรับการสอบ (Hand Calculation Fast-Track Shortcut Cards)

การคำนวณ SVD ด้วยมือในห้องสอบอาจใช้เวลานานมหาศาลหากคำนวณด้วยแรงดิบโดยตรง การใช้เคล็ดลับทางลัด 6 ข้อ (S1–S6) ต่อไปนี้ จะช่วยประหยัดเวลาและลดโอกาสผิดพลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ:

TRICK S1 **ทางลัดการเลือกมิติเกรมเมียน A^TA vs. AA^T** — ประหยัดเวลา 90%

วิธีคำนวณมาตรฐาน (Standard Method): การคำนวณ A^TA เสมอโดยไม่คำนึงถึงขนาดของเมทริกซ์ ตัวอย่างเช่น สำหรับเมทริกซ์ขนาด 2×100 หากคำนวณ A^TA จะต้องตั้งสมการลักษณะเฉพาะขนาด 100×100 ซึ่งแก้ไม่ได้ในห้องสอบ!

⚡ **วิธีคิดเร็วสำหรับการสอบ (Fast Hand Calculation):** เลือกคำนวณเมทริกซ์ที่มีมิติ **เล็กกว่า** เสมอ! ถ้า $m < n$ ให้คำนวณ AA^T (ขนาด $m \times m$) เพื่อหา $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ และ $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r$ จากนั้นหา $\mathbf{v}_i$ ผ่านสูตร $\mathbf{v}_i = (1/\sigma_i) A^T\mathbf{u}_i$ ถ้า $n < m$ ให้คำนวณ A^TA

TRICK S2 **การหาสูตร SVD ของเมทริกซ์แรงก์หนึ่ง xy^T ได้ทันทีด้วยการสังเกต** — ตอบได้ทันที

วิธีคำนวณมาตรฐาน (Standard Method): การตั้งสมการพหุนามลักษณะเฉพาะ $\det(A^TA - \lambda I) = 0$ สำหรับเมทริกซ์ผลคูณภายนอก $A = \mathbf{x}\,\mathbf{y}^T$

⚡ **วิธีคิดเร็วสำหรับการสอบ (Fast Hand Calculation):** สำหรับเมทริกซ์แรงก์หนึ่ง $A = \mathbf{x}\,\mathbf{y}^T$ จะมี **ค่าเอกฐานที่ไม่เป็นศูนย์เพียงค่าเดียว** เสมอคือ: $\sigma_1 = ||\mathbf{x}|| \cdot ||\mathbf{y}||$ โดยมีเวกเตอร์เอกฐานคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{u}_1 = \mathbf{x} / ||\mathbf{x}||$ และ $\mathbf{v}_1 = \mathbf{y} / ||\mathbf{y}||$ ส่วน $\sigma_2 = \ldots = 0$ เขียน SVD ได้ภายใน 5 วินาที!

TRICK S3 **การคำนวณเวกเตอร์เอกฐานซ้ายผ่านสูตร $\mathbf{u}_i = (1/\sigma_i)\,A\,\mathbf{v}_i$ โดยตรง** — ลดการคำนวณซ้ำซ้อน

วิธีคำนวณมาตรฐาน (Standard Method): การไปตั้งสมการไอเกนแวลูรอบที่สอง $\det(AA^T - \lambda I) = 0$ เพื่อหา $\mathbf{u}_i$ ซึ่งเสียเวลาและเสี่ยงต่อการเลือกเครื่องหมายบวกลบผิดพลาด

⚡ **วิธีคิดเร็วสำหรับการสอบ (Fast Hand Calculation):** ห้ามตั้งหาไอเกนเวกเตอร์ของทั้งสองเมทริกซ์แยกกันโดยเด็ดขาด! เมื่อได้ $\mathbf{v}_i$ จาก A^TA แล้ว ให้คำนวณ $\mathbf{u}_i$ โดยตรงผ่านสูตร $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$ ซึ่งรับประกันความสอดคล้องของเครื่องหมาย 100%

TRICK S4 **การเขียนสูตรเมทริกซ์ผกผันเทียมทันทีจาก Compact SVD** — สูตรบรรทัดเดียว

วิธีคำนวณมาตรฐาน (Standard Method): การพยายามจำและตั้งสูตรเมทริกซ์อินเวิร์สผลคูณขนาดใหญ่ $(A^TA)^{-1}A^T$ หรือการกำจัดแบบเกาส์-จอร์แดนบล็อก

⚡ **วิธีคิดเร็วสำหรับการสอบ (Fast Hand Calculation):** เมื่อมี Compact SVD $A = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i\,\mathbf{u}_i\,\mathbf{v}_i^T$ ให้เขียน A^+ ได้ทันทีโดยการสลับตำแหน่งเวกเตอร์และกลับเศษเป็นส่วนของค่าเอกฐาน: $A^+ = \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{\sigma_i}\,\mathbf{v}_i\,\mathbf{u}_i^T = V_r\,\Sigma_r^{-1}\,U_r^T$

TRICK S5 **การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนการบีบอัดเมทริกซ์ผ่าน σ_{k+1} ภายใน 10 วินาที** อ่านค่าได้ทันที

วิธีคำนวณมาตรฐาน (Standard Method): การสร้างเมทริกซ์ประมาณค่า A_k ขึ้นมา จากนั้นนำไปลบออกจากเมทริกซ์เดิม $A - A_k$ แล้วจึงคำนวณนอร์มของผลต่าง

⚡ **วิธีคิดเร็วสำหรับการสอบ (Fast Hand Calculation):** ตามทฤษฎีบท Eckart-Young ค่าความคลาดเคลื่อน 2-Norm จะ **เท่ากับค่าเอกฐานตัวแรกที่ถูกตัดทิ้ง** พอดีเป๊ะ: $||A - A_k||_2 = \sigma_{k+1}$ และสัดส่วนพลังงานที่สูญเสียไปคือ $\sum_{j=k+1}^{r} \sigma_j^2 / \sum_{i=1}^{r} \sigma_i^2$ อ่านค่าจากตาราง σ ได้ทันที!

TRICK S6 **การอ่านฐานหลักของปริภูมิพื้นฐานทั้งสี่จาก U และ V โดยตรง** ไม่ต้องกำจัดแบบเกาส์

วิธีคำนวณมาตรฐาน (Standard Method): การนำเมทริกซ์ A ไปตั้งกำจัดแบบเกาส์ (Row Echelon Form) ซ้ำซ้อนเพื่อหาไพวอตและฟรีแวเรียเบิล

⚡ **วิธีคิดเร็วสำหรับการสอบ (Fast Hand Calculation):** จาก Full SVD $A = U\Sigma V^T$ ที่มีแรงก์ r: r สดมภ์แรกของ V คือฐานหลักของ $C(A^T)$, $n - r$ สดมภ์หลังของ V คือฐานหลักของ $N(A)$, r สดมภ์แรกของ U คือฐานหลักของ $C(A)$, และ $m - r$ สดมภ์หลังของ U คือฐานหลักของ $N(A^T)$ ทั้งหมดเป็น Orthonormal Basis อัตโนมัติ

ส่วนที่ 4: โจทย์ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดและขั้นตอนตรวจทาน (Step-by-Step Worked Problems)

ข้อ 9.1 **การแยกย่อย Full SVD ของเมทริกซ์ผืนผ้าขนาด 2×3**

จงหาการแยกย่อยค่าเอกฐานแบบเต็มรูป (Full SVD) $A = U\,\Sigma\,V^T$ สำหรับเมทริกซ์ต่อไปนี้:

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

พร้อมทั้งตรวจทานผลคูณ $U\Sigma V^T = A$ และระบุฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติของปริภูมิพื้นฐานทั้งสี่

ขั้นตอนการเฉลยละเอียดและตรวจทาน **เฉลยละเอียดการสร้าง Full SVD ของเมทริกซ์ 2×3**

ขั้นตอนที่ 1: การตัดสินใจเลือกมิติ — คำนวณเมทริกซ์ AA^T ขนาด 2×2 (ตามเคล็ดลับ S1)

เนื่องจาก A มีมิติ 2×3 ($m = 2 < n = 3$) การคำนวณ AA^T (ขนาด 2×2) จะรวดเร็วกว่าการคำนวณ A^TA (ขนาด 3×3) อย่างมหาศาล:

$$AA^T = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9+4+4 & 6+6-4 \\ 6+6-4 & 4+9+4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2: การหาไอเกนแวลูและเวกเตอร์เอกฐานซ้าย (U)

สมการลักษณะเฉพาะของ AA^T คือ:

$$\lambda^2 - \mathrm{tr}(AA^T)\lambda + \det(AA^T) = \lambda^2 - 34\lambda + (289 - 64) = \lambda^2 - 34\lambda + 225 = (\lambda - 25)(\lambda - 9) = 0$$

เรียงลำดับจากมากไปน้อย: $\boldsymbol{\lambda_1 = 25}$ และ $\boldsymbol{\lambda_2 = 9}$ ดังนั้นค่าเอกฐานคือ:

$$\sigma_1 = \sqrt{25} = 5, \qquad \sigma_2 = \sqrt{9} = 3$$

หาไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ ของ AA^T:

- สำหรับ $\lambda_1 = 25$: $(AA^T - 25I)\mathbf{u}_1 = \begin{vmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{vmatrix} \mathbf{u}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix}$
- สำหรับ $\lambda_2 = 9$: $(AA^T - 9I)\mathbf{u}_2 = \begin{vmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{vmatrix} \mathbf{u}_2 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \end{vmatrix}$

$$U = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 3: การหาเวกเตอร์เอกฐานขวา (V) ผ่านสูตร $\mathbf{v_i} = (1/\sigma_i)\, A^T \mathbf{u_i}$ (ตามเคล็ดลับ S3)

คำนวณ $\mathbf{v}_1$ และ $\mathbf{v}_2$ โดยตรงจาก $A^T\mathbf{u}_i$:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{5}\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 5 \\ 5 \\ 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{3}\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1 \\ -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{2}}\begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 4: การหาเวกเตอร์นัลสเปซ $\mathbf{v_3} \in N(A)$

เวกเตอร์ $\mathbf{v}_3$ อยู่ใน $N(A)$ และต้องตั้งฉากกับทั้ง $\mathbf{v}_1$ และ $\mathbf{v}_2$ โดยการหาผลคูณไขว้ (Cross Product) ของ $[1, 1, 0]^T$ และ $[1, -1, 4]^T$:

$$[1, 1, 0]^T \times [1, -1, 4]^T = [4, -4, -2]^T = 2\,[2, -2, -1]^T$$

ปรับให้มีขนาดหนึ่งหน่วยด้วย $\sqrt{(4 + 4 + 1)} = 3$ จะได้:

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{3}\begin{vmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 5: ประกอบ Full SVD และตรวจทานผลลัพธ์

$$\Sigma = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/(3\sqrt{2}) & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -1/(3\sqrt{2}) & -2/3 \\ 0 & 4/(3\sqrt{2}) & -1/3 \end{vmatrix}, \quad V^T = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/(3\sqrt{2}) & -1/(3\sqrt{2}) & 4/(3\sqrt{2}) \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \end{vmatrix}$$

การตรวจทานผลคูณ (Sanity Verification): คำนวณ ΣV^T แล้วคูณกับ U:

$$\Sigma\, V^T = \begin{vmatrix} 5/\sqrt{2} & 5/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 4/\sqrt{2} \end{vmatrix}$$

$$U\,(\Sigma\, V^T) = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 5/\sqrt{2} & 5/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 4/\sqrt{2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = A$$

✔ ถูกต้องแม่นยำ 100%!

ข้อ 9.2 **การแยกย่อย Full SVD ของเมทริกซ์ทรงสูง 3×2 และเวกเตอร์นัลสเปซซ้าย**

จงคำนวณ Full SVD ของเมทริกซ์ทรงสูงขนาด 3 × 2 ต่อไปนี้:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

พร้อมทั้งสร้างเวกเตอร์ในปริภูมินัลซ้าย (Left Nullspace) $\mathbf{u}_3 \in N(A^T)$ อย่างชัดเจนเพื่อเติมเต็มเมทริกซ์ U ขนาด 3 × 3

ขั้นตอนการเฉลยละเอียดและตรวจทาน **เฉลยละเอียด Full SVD สำหรับเมทริกซ์ 3×2**

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณ A^TA (ขนาด 2×2)

$$A^TA = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

สังเกตว่า A^TA เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมอยู่แล้ว! เรียงไอเกนแวลูจากมากไปน้อย:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = \sqrt{3}, \quad \sigma_2 = \sqrt{2}$$

ไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือเวกเตอร์พิกัดมาตรฐาน:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad V = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเวกเตอร์เอกฐานซ้าย $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} A\,\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} A\,\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 3: เวกเตอร์นัลสเปซซ้าย $\mathbf{u}_3 \in N(A^T)$

เวกเตอร์ $\mathbf{u}_3$ ต้องตั้งฉากกับทั้ง $\mathbf{u}_1$ และ $\mathbf{u}_2$ หาได้จาก Cross Product:

$$[1, 1, 1]^T \times [1, 0, -1]^T = [-1, 2, -1]^T$$

ปรับให้มีขนาดหนึ่งหน่วยด้วย $\sqrt{(1 + 4 + 1)} = \sqrt{6}$ จะได้:

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{vmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ 4: ประกอบ Full SVD และตรวจทาน

$$U = \begin{vmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \end{vmatrix}, \quad \Sigma = \begin{vmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad V^T = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

การตรวจทาน:

$$U\Sigma = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow (U\Sigma)V^T = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = A \quad \checkmark \text{ ถูกต้องแม่นยำ!}$$

ข้อ 9.3 **Compact SVD และเมทริกซ์ผกผันเทียมของเมทริกซ์แรงก์หนึ่ง**

กำหนดเมทริกซ์ผลคูณภายนอกแรงก์หนึ่งต่อไปนี้:

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix}$$

1) จงหาการแยกย่อยค่าเอกฐานแบบลดรูป (Compact SVD) โดยใช้การสังเกตเชิงเรขาคณิต (เคล็ดลับ S2)

2) คำนวณเมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรส A^+ (เคล็ดลับ S4) และตรวจทานสมการ $AA^+A = A$

ขั้นตอนการเฉลยละเอียดและตรวจทาน **เฉลยละเอียด Compact SVD และเมทริกซ์ผกผันเทียม**

1. Compact SVD โดยการแยกผลคูณภายนอก

สังเกตว่าแถวที่สองเป็นสองเท่าของแถวแรกพอดี ดังนั้น A จึงสามารถแยกตัวประกอบเป็น:

$$A = \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 4 \end{vmatrix}$$

ให้ $\mathbf{x} = [1, 2]^T$ และ $\mathbf{y} = [3, 4]^T$ นอร์มของแต่ละเวกเตอร์คือ:

$$||\mathbf{x}|| = \sqrt{(1 + 4)} = \sqrt{5}, \qquad ||\mathbf{y}|| = \sqrt{(9 + 16)} = 5$$

ดังนั้นค่าเอกฐานที่ไม่เป็นศูนย์เพียงค่าเดียวคือ:

$$\sigma_1 = ||\mathbf{x}|| \cdot ||\mathbf{y}|| = 5\sqrt{5}, \qquad \sigma_2 = 0$$

เวกเตอร์เอกฐานหนึ่งหน่วยคือ:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}, \qquad \mathbf{v}_1 = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix}$$

เวกเตอร์ตั้งฉากเพื่อเติมเต็มปริภูมินัลคือ $\mathbf{u}_2 =$

$\frac{1}{\sqrt{5}}[-2, 1]^T$ และ $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{5}[-4, 3]^T$

2. เมทริกซ์ผกผันเทียมมัวร์-เพนโรส A^+

$$A^+ = \frac{1}{5\sqrt{5}} \mathbf{v}_1 \mathbf{u}_1{}^T = \frac{1}{5\sqrt{5}} \left(\frac{1}{5} \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{vmatrix} 1 & 2 \end{vmatrix} \right) = \frac{1}{125} \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{125} \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$$

การตรวจทานสมการเพนโรสข้อแรก ($AA^+A = A$):

$$AA^+ = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} \frac{1}{125} \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{125} \begin{vmatrix} 25 & 50 \\ 50 & 100 \end{vmatrix} = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(AA^+)A = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 15 & 20 \\ 30 & 40 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = A \quad \checkmark \text{ ตรวจทานสำเร็จ!}$$

ข้อ 9.4 **การประมาณค่าแรงก์ 1 ที่ดีที่สุดของ Eckart-Young และความคลาดเคลื่อนโฟรเบนิอุส**

กำหนดเมทริกซ์ที่มีการกระจาย SVD ดังต่อไปนี้:

$$A = 10\,\mathbf{u}_1\,\mathbf{v}_1^T + 3\,\mathbf{u}_2\,\mathbf{v}_2^T + 1\,\mathbf{u}_3\,\mathbf{v}_3^T$$

โดยที่ $\{\mathbf{u}_i\}$ และ $\{\mathbf{v}_i\}$ เป็นชุดเวกเตอร์เชิงตั้งฉากปรกติมาตรฐานใน $\mathbb{R}^3$

1) จงระบุเมทริกซ์ประมาณค่าแรงก์หนึ่งที่ดีที่สุด A_1

2) คำนวณความคลาดเคลื่อนในรูป 2-Norm: $||A - A_1||_2$

3) คำนวณความคลาดเคลื่อนในรูป Frobenius Norm: $||A - A_1||_F$

4) คำนวณสัดส่วนพลังงาน (Energy Ratio) ที่เมทริกซ์ A_1 กักเก็บไว้ได้เมื่อเทียบกับเมทริกซ์เดิม A

ขั้นตอนการเฉลยละเอียดและตรวจทาน **เฉลยละเอียดการประมาณค่าแรงก์ต่ำ Eckart-Young**

1. เมทริกซ์ประมาณค่าแรงก์หนึ่งที่ดีที่สุด A_1

ตามทฤษฎีบท Eckart-Young เมทริกซ์ประมาณค่าแรงก์หนึ่งที่ดีที่สุดได้จากการตัดทอนอนุกรมเหลือพจน์แรกที่มีค่าเอกฐานสูงสุด:

$$A_1 = \sigma_1\,\mathbf{u}_1\,\mathbf{v}_1^T = 10\,\mathbf{u}_1\,\mathbf{v}_1^T$$

ถ้าเลือก $\mathbf{u}_1 = [1, 0, 0]^T$ และ $\mathbf{v}_1 = [0, 1, 0]^T$ จะได้:

$$A_1 = 10 \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

2. ความคลาดเคลื่อน 2-Norm (ตามเคล็ดลับ S5)

ความคลาดเคลื่อน 2-Norm มีค่าเท่ากับค่าเอกฐานตัวแรกที่ถูกตัดทิ้งพอดี:

$$||A - A_1||_2 = \sigma_2 = 3$$

3. ความคลาดเคลื่อน Frobenius Norm

$$||A - A_1||_F = \sqrt{(\sigma_2^2 + \sigma_3^2)} = \sqrt{(9 + 1)} = \sqrt{10} \approx 3.162$$

4. สัดส่วนพลังงานที่กักเก็บไว้ (Energy Retention Ratio)

พลังงานรวมทั้งหมดในเมทริกซ์เดิมคือ:

$$||A||_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = 100 + 9 + 1 = 110$$

สัดส่วนพลังงานที่เก็บไว้ใน A_1 คือ:

$$\text{สัดส่วนพลังงาน} = \frac{100}{110} = \frac{10}{11} \approx 90.91\%$$

ข้อสังเกต: การเก็บรักษาข้อมูลไว้เพียงพจน์เดียว (แรงก์ 1) สามารถกักเก็บพลังงานของข้อมูลภาพหรือสัญญาณไว้ได้สูงถึง 90.91% ของข้อมูลดั้งเดิม!

ข้อ 9.5 **ผลเฉลยที่มีนอร์มต่ำสุดของระบบสมการ Underdetermined**

พิจารณาสมการเชิงเส้นที่มีตัวแปรมากกว่าสมการซึ่งมีผลเฉลยเป็นอนันต์ต่อไปนี้:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

1) จงเขียนสมการนี้ในรูป $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ และหาเมทริกซ์ผกผันเทียม A^+

2) คำนวณหาผลเฉลยที่มีนอร์มยุคลิดต่ำที่สุด $\mathbf{x}^+ = A^+\mathbf{b}$

3) พิสูจน์ทั้งในเชิงเรขาคณิตและพีชคณิตว่า $\mathbf{x}^+ \in C(A^T)$ และมีนอร์มต่ำกว่าผลเฉลยอื่นใดทั้งหมดอย่างแท้จริง

ขั้นตอนการเฉลยละเอียดและตรวจทาน **เฉลยละเอียดผลเฉลย Minimum-Norm ผ่าน Pseudoinverse**

1. รูปแบบสมการและเมทริกซ์ผกผันเทียม A^+

ในที่นี้ $A = [1, 1, 1] \in \mathbb{R}^{1\times 3}$ และ $\mathbf{b} = [6]$ เมทริกซ์ A มีแรงก์เต็มแถว (Full Row Rank: $r = m = 1$) เราจึงสามารถใช้สูตรตรงสำหรับ Full Row Rank $A^+ = A^T(AA^T)^{-1}$:

$$AA^T = [1, 1, 1]\,[1, 1, 1]^T = 1 + 1 + 1 = [3]$$

$$A^+ = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix} [3]^{-1} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

2. ผลเฉลยที่มีนอร์มต่ำสุด $\mathbf{x}^+$

$$\mathbf{x}^+ = A^+\,\mathbf{b} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix} [6] = \begin{vmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{vmatrix}$$

ตรวจทาน: 2 + 2 + 2 = 6 ✔ ขนาดนอร์มของผลเฉลยนี้คือ:

$$||\mathbf{x}^+||_2 = \sqrt{(4 + 4 + 4)} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3.464$$

3. การพิสูจน์สมบัติ Minimum Norm

ผลเฉลยใด ๆ ของ $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ สามารถเขียนแยกได้เป็น $\mathbf{x} = \mathbf{x}^+ + \mathbf{x}_n$ โดยที่ $\mathbf{x}_n \in N(A)$ ซึ่งสอดคล้องกับ $A\mathbf{x}_n = \mathbf{0}$ สังเกตว่า $\mathbf{x}^+ = 2[1, 1, 1]^T$ วางตัวอยู่ภายในปริภูมิแถว $C(A^T) = \text{span}([1, 1, 1]^T)$ ทั้งหมด

ตามทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิแถวตั้งฉากกับนัลสเปซอย่างสมบูรณ์: $C(A^T) \perp N(A)$ ดังนั้น $\langle \mathbf{x}^+, \mathbf{x}_n \rangle = 0$ โดยทฤษฎีบทพีทาโกรัส:

$$||\mathbf{x}||_2^2 = ||\mathbf{x}^+ + \mathbf{x}_n||_2^2 = ||\mathbf{x}^+||_2^2 + ||\mathbf{x}_n||_2^2 \geq ||\mathbf{x}^+||_2^2$$

อสมการนี้จะกลายเป็นสมการก็ต่อเมื่อ $\mathbf{x}_n = \mathbf{0}$ เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผลเฉลยทางเลือกอื่น เช่น $[6, 0, 0]^T$ จะมีนอร์มเท่ากับ 6 ซึ่งมากกว่า 3.464 เสมอ ดังนั้น $\mathbf{x}^+$ จึงเป็นผลเฉลยหนึ่งเดียวที่มีนอร์มต่ำที่สุดอย่างแท้จริง (ซ.ต.พ.)

ส่วนที่ 5: จุดผิดบ่อยและกับดักข้อสอบที่ต้องระวัง (Common Pitfalls & Exam Traps)

การแยกย่อย SVD เต็มไปด้วยความลึกซึ้งทางเรขาคณิตและพีชคณิต พึงระวังกับดักข้อสอบคลาสสิก 5 ประการต่อไปนี้:

⚠ กับดักที่ 1: การลืมเรียงลำดับค่าเอกฐานจากมากไปหาน้อย

ข้อผิดพลาด: การเขียนค่าเอกฐานสลับลำดับ เช่น $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 5$ ตามนิยามสากลที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ค่าเอกฐาน **ต้องเรียงลำดับจากมากไปน้อยเสมอ**: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ หากเรียงสลับจะทำให้ลำดับของสดมภ์ใน U และ V สลับกัน และทำให้การประมาณค่าแรงก์ต่ำล้มเหลวทันที

⚠ กับดักที่ 2: ความสับสนเรื่องมิติของเมทริกซ์ใน Full SVD

ข้อผิดพลาด: สำหรับเมทริกซ์ขนาด 2×3 นักศึกษามักสร้าง U เป็นขนาด 3×3 หรือสร้าง V เป็นขนาด 2×2
กฎเหล็กที่ต้องจำ: สำหรับ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ เมทริกซ์ U จะต้องมีขนาด $\boldsymbol{m \times m}$ เสมอ, Σ จะต้องมีขนาด $\boldsymbol{m \times n}$ เสมอ และ V จะต้องมีขนาด $\boldsymbol{n \times n}$ เสมอ (ดังนั้น V^T จึงมีขนาด $n \times n$)

⚠ กับดักที่ 3: การลืมปรับเวกเตอร์เอกฐานให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Normalization)

ข้อผิดพลาด: การนำไอเกนเวกเตอร์ที่ยังไม่ได้ปรับขนาด เช่น $[1, 1, 0]^T$ ไปใส่ลงใน V หรือ U โดยตรง
กฎเหล็กที่ต้องจำ: สดมภ์ของทั้ง U และ V ต้องเป็น **เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit Vectors)** เสมอ ($||\mathbf{u}_i|| = 1$, $||\mathbf{v}_i|| = 1$) อย่าลืมหารเวกเตอร์ด้วยความยาว $\sqrt{(\sum x_j^2)}$ ทุกครั้งก่อนประกอบเป็นเมทริกซ์

⚠ กับดักที่ 4: ความไม่สอดคล้องของเครื่องหมายระหว่าง U และ V

ข้อผิดพลาด: การหาไอเกนเวกเตอร์ของ A^TA และ AA^T แยกกันอย่างเป็นอิสระ หากคุณกลับเครื่องหมายของ $\mathbf{v}_i$ โดยไม่กลับเครื่องหมายของ $\mathbf{u}_i$ ผลคูณ $U\Sigma V^T$ จะได้ค่าเท่ากับ $-A$!
กฎเหล็กที่ต้องจำ: ให้คำนวณ $\mathbf{v}_i$ ก่อนเสมอ แล้วจึงหา $\mathbf{u}_i$ ผ่านสูตรเชื่อมโยง $\mathbf{u}_i = (1/\sigma_i) A\mathbf{v}_i$ (ตามเคล็ดลับ S3)

⚠ กับดักที่ 5: ความเคยชินในการคำนวณเมทริกซ์เกรมเมียนขนาดใหญ่

ข้อผิดพลาด: การก้มหน้าก้มตาคำนวณ A^TA สำหรับเมทริกซ์ 2×3 เสมอ ซึ่งทำให้ต้องแก้สมการพหุนามกำลังสามของขนาด 3×3 โดยเปล่าประโยชน์
กฎเหล็กที่ต้องจำ: เลือกคำนวณเมทริกซ์ที่มีขนาดเล็กกว่าเสมอ (ตามเคล็ดลับ S1) สำหรับ 2×3 ให้คำนวณ AA^T ซึ่งมีขนาดเพียง 2×2 (สมการกำลังสอง) จะได้ค่าเอกฐานที่ไม่เป็นศูนย์ทันทีภายในไม่กี่วินาที